

Etapas de Projeto – IA para Automação

1. Panorama Geral – Markdown Puro / Redação

- a. Qual o problema a se resolver?
- b. Qual métrica utilizar: acurácia, precisão, recall ou F1-score? Porque?
- c. O que se deve esperar de comportamento das métricas em cada um dos casos?

2. Exploração de Dados e Pré Processamento de Dados – Aula 9 e Aula 10

- a. Organização da tabela;
- b. Dados Estatísticos Descritivos de cada atributo;
- c. Balanceamento das classes (provavelmente já feito);
- d. Correlação entre atributos;
- e. Localidade, Espalhamento e Distribuição das medidas;
- f. *Boxplots* dos atributos;
- g. Tratar de valores ausentes;
- h. Tratar de valores inconsistentes;
- i. Tratar dos valores ruidosos;
- j. Tratar de outliers;
- k. Verificar a necessidade de conversão de valores;
- l. Transformações numéricas (operações matemáticas e/ou normalizações)
- m. Verificar redundâncias e selecionar e/ou juntar atributos;

3. Desenvolvimento do Modelo

- a. KNN – Aula 7
 - i. Quantos Neighbors utilizar? (Fazer testes variando a quantidade)
 - ii. Qual medida de distância utilizar? (Fazer testes variando os métodos mais plausíveis)
 - iii. Implementar K-folding (Aula 5)
 - iv. Mostrar curvas ROC de diferentes variações do modelo (Aula 6)

- v. Mostrar curvas de aprendizado de diferentes variações do modelo (Aula 5)

b. Decision Tree – Aula 7

- i. Qual o tamanho máximo e/ou número de folhas desejada?
- ii. Quais valores de ccp-alpha utilizar? (Fazer testes com diferentes valores)
- iii. Implementar K-folding (Aula 5)
- iv. Mostrar curvas ROC de diferentes variações do modelo (Aula 6)
- v. Mostrar curvas de aprendizado de diferentes variações do modelo (Aula 5)

c. SVM – Aula 8

- i. Qual parâmetro “c” utilizar? (Fazer testes com diferentes valores)
- ii. É necessário utilizar kernel? Qual tipo utilizar?
- iii. Implementar K-folding (Aula 5)
- iv. Mostrar curvas ROC de diferentes variações do modelo (Aula 6)
- v. Mostrar curvas de aprendizado de diferentes variações do modelo (Aula 5)

4. Aprimoramento dos modelos e escolha do melhor modelo

- a. Os parâmetros são suficientes? Pode-se realizar ainda mais redução de dimensionalidade do problema para diminuirmos a quantidade de sensores?
- b. Qual o melhor modelo?

5. Função de entrada de valores e classificação (lembrar de considerar normalização feita entre outros)